Как отправить практическую работу через GitLab

В инструкции есть два раздела:

- Подготовка к работе с Git
  Описывает, как клонировать репозиторий GitLab на компьютер и настроить работу с ним в VS Code.
- Выполнение практической работы и отправка на проверку куратору
  Показывает, как правильно выполнять задания, делать коммиты и отправлять работу на проверку.

Подготовка к работе с Git

Как получить доступ к GitLab

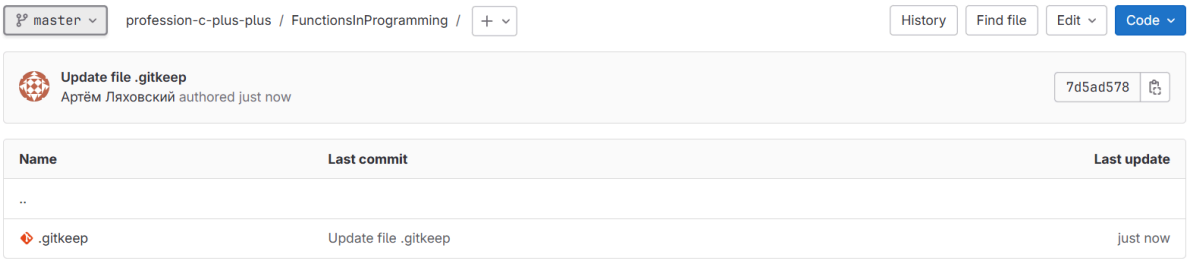
Для каждого из вас мы создали репозиторий на GitLab. В начале обучения вы получили на почту письма от сервиса GitLab с подтверждением email и ссылкой для установки пароля. Если вы не успели задать пароль и ссылки перестали работать, обратитесь в техподдержку hello@skillbox.ru — вам пришлют новые данные.

Как перейти в GitLab

В описании практической работы нажмите кнопку «Перейти в GitLab».



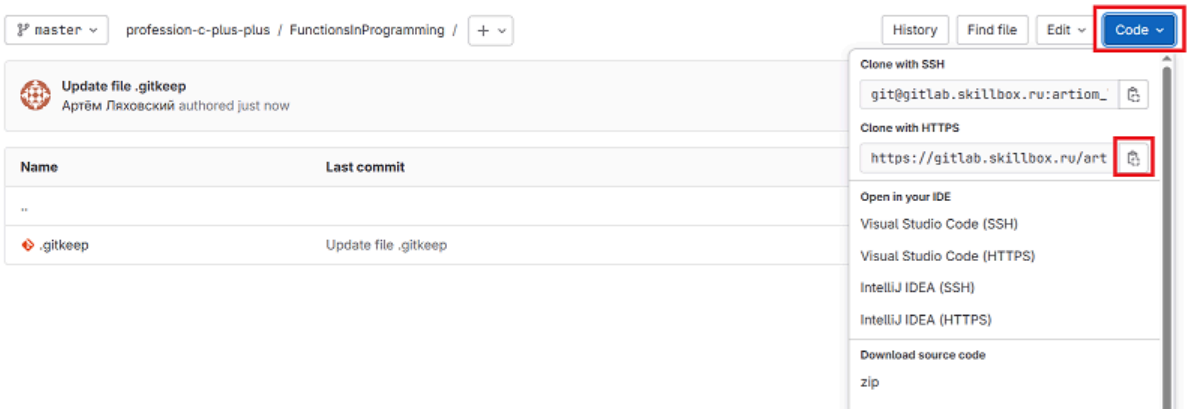
После перехода в GitLab откроется репозиторий с папкой для выполнения практической работы этого модуля.



gitlab.skillbox.ru / GitLab Inc.

Как клонировать репозиторий

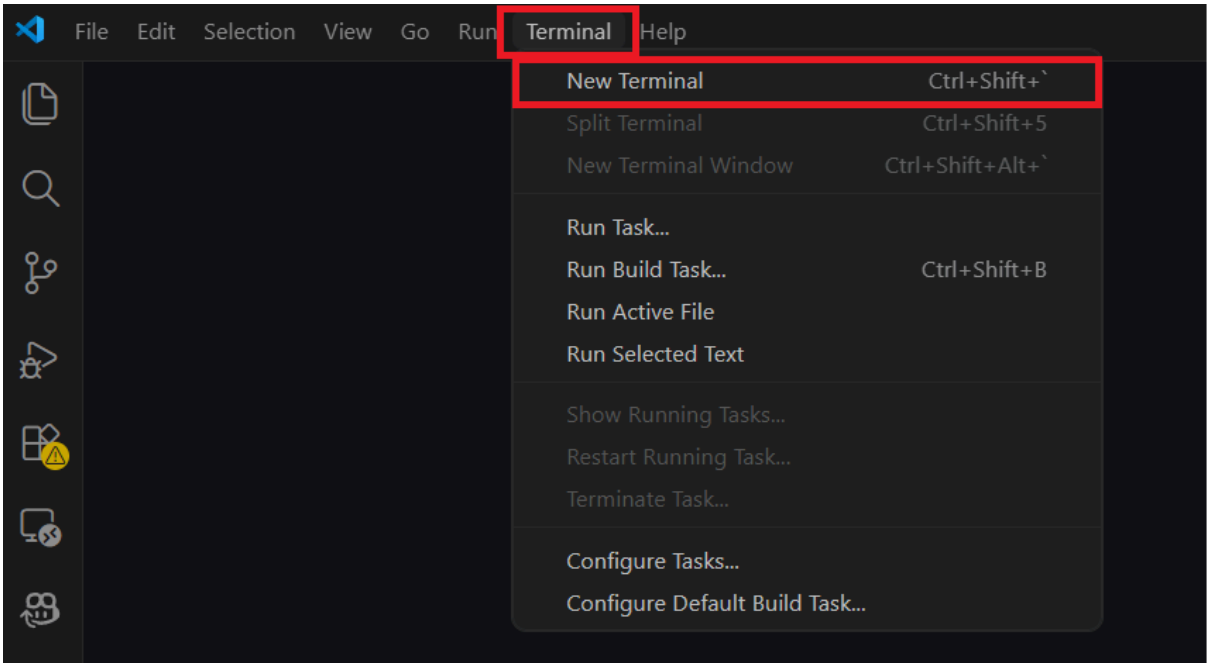
Чтобы начать работу над заданием, клонируйте проект на компьютер. Для этого нажмите Clone → Clone with HTTPS → скопируйте URL репозитория.



gitlab.skillbox.ru / GitLab Inc.

Как открыть проект в VS Code

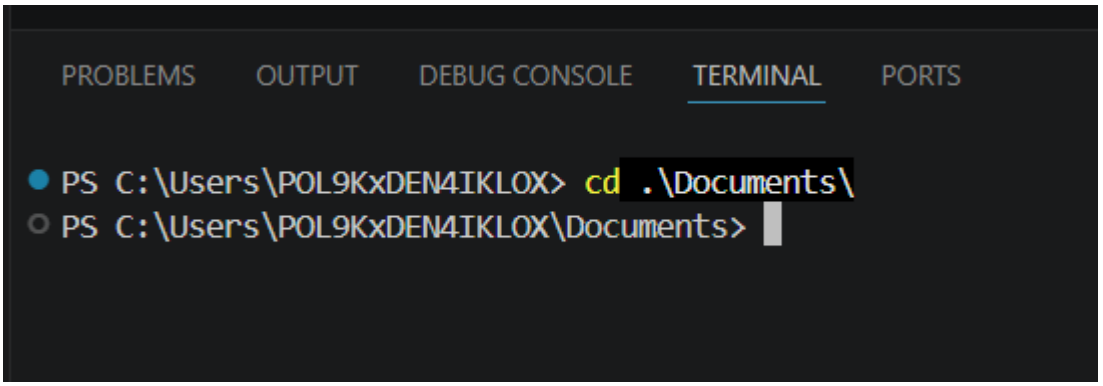
1. Откройте VS Code.
2. Откройте терминал. Выберите Terminal → New Terminal



3. Перейдите в папку, где планируете хранить проект.

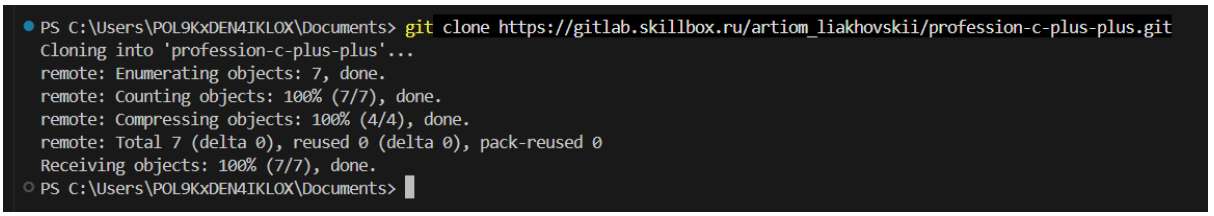
   В терминале откройте папку, в которой хотите сохранить проект. Например, можно перейти в папку Documents. Для этого выполните команду:

```
cd Documents
```



4. Клонируйте репозиторий на компьютер. В терминале выполните команду:

```
git clone ССЫЛКА_НА_РЕПОЗИТОРИЙ
```

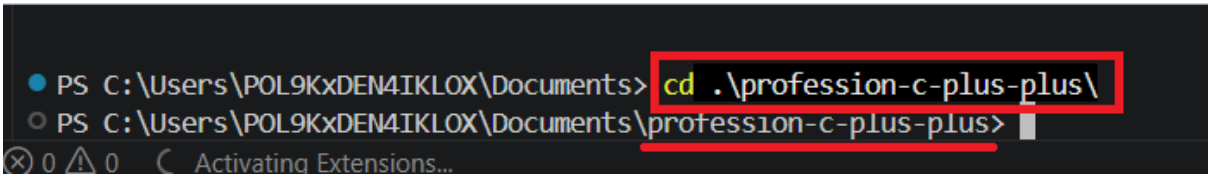


После выполнения команды Git скачает проект на ваш компьютер.

5. Перейдите в папку проекта. После клонирования откройте папку проекта командой:

```
cd project
```

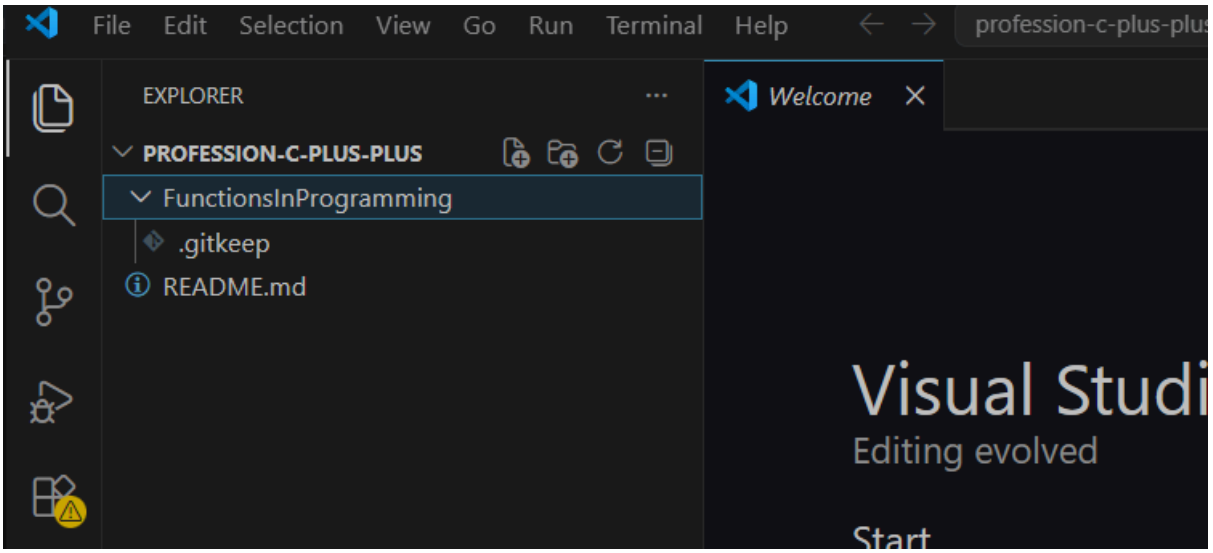
Здесь project — название папки проекта.



6. Откройте проект в VS Code.

Для этого выполните команду, которая открывает текущую папку проекта в VS Code:

```
code .
```



Что делать, если возникла ошибка

Если у вас возникла ошибка: repository not found / 403 / not authorized, значит, GitLab не может авторизовать пользователя.

Чтобы решить эту проблему введите:

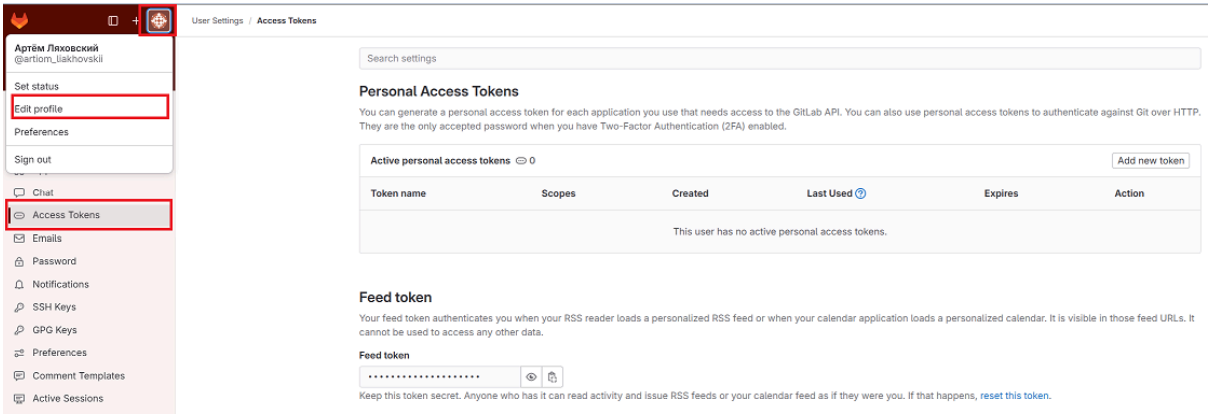
- логин — email;
- пароль — пароль от GitLab.

Если GitLab требует токен вместо пароля, создайте Personal access token.

Как создать Personal access token

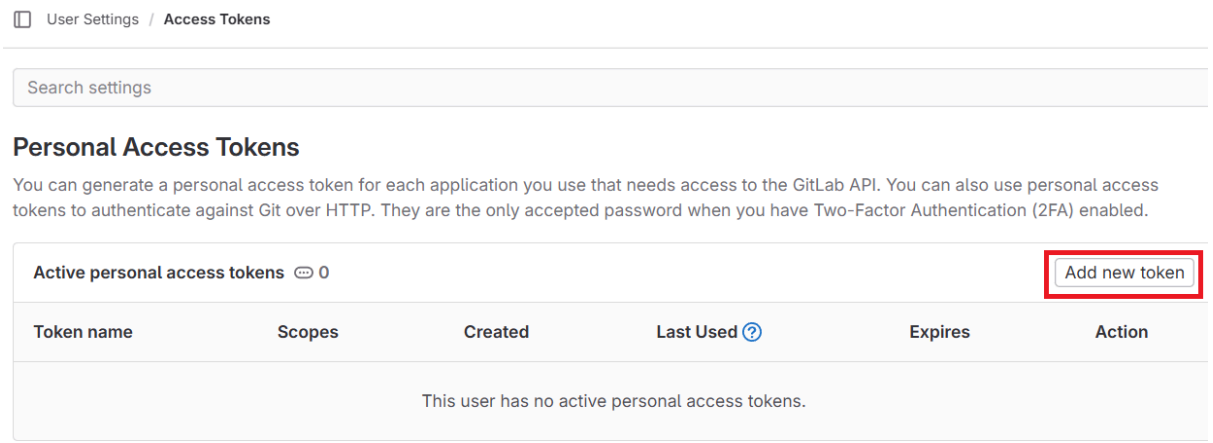
Иногда GitLab может запрашивать не пароль от аккаунта, а специальный токен доступа (Personal access token). В этом случае надо создать токен и использовать его вместо пароля при работе с Git.

1. Откройте настройки профиля. В GitLab нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу и выберите: Edit profile → Access Tokens.



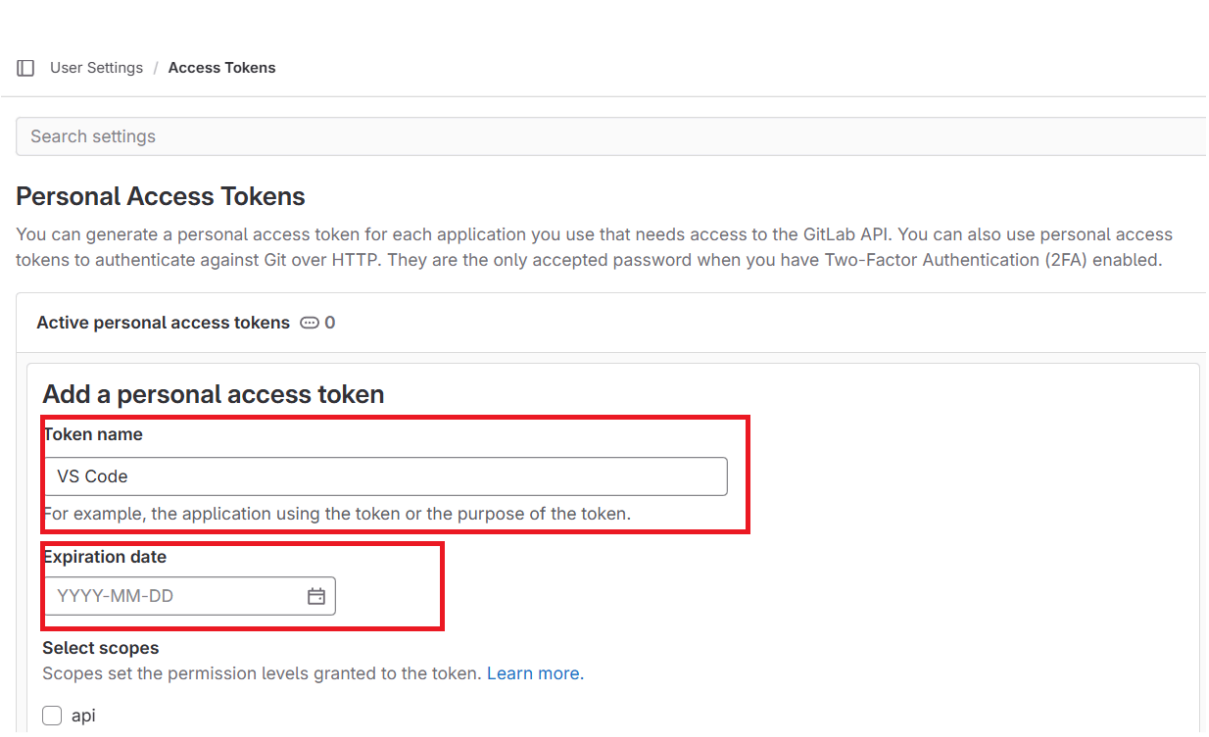
gitlab.com / GitLab Inc.

2. Создайте и настройте токен. Нажмите на кнопку Add new token:



gitlab.com / GitLab Inc.

3. Заполните поля:
   - Name — укажите любое удобное название токена, например VS Code;
   - Expiration date — можно оставить пустым, чтобы токен не имел срока действия.



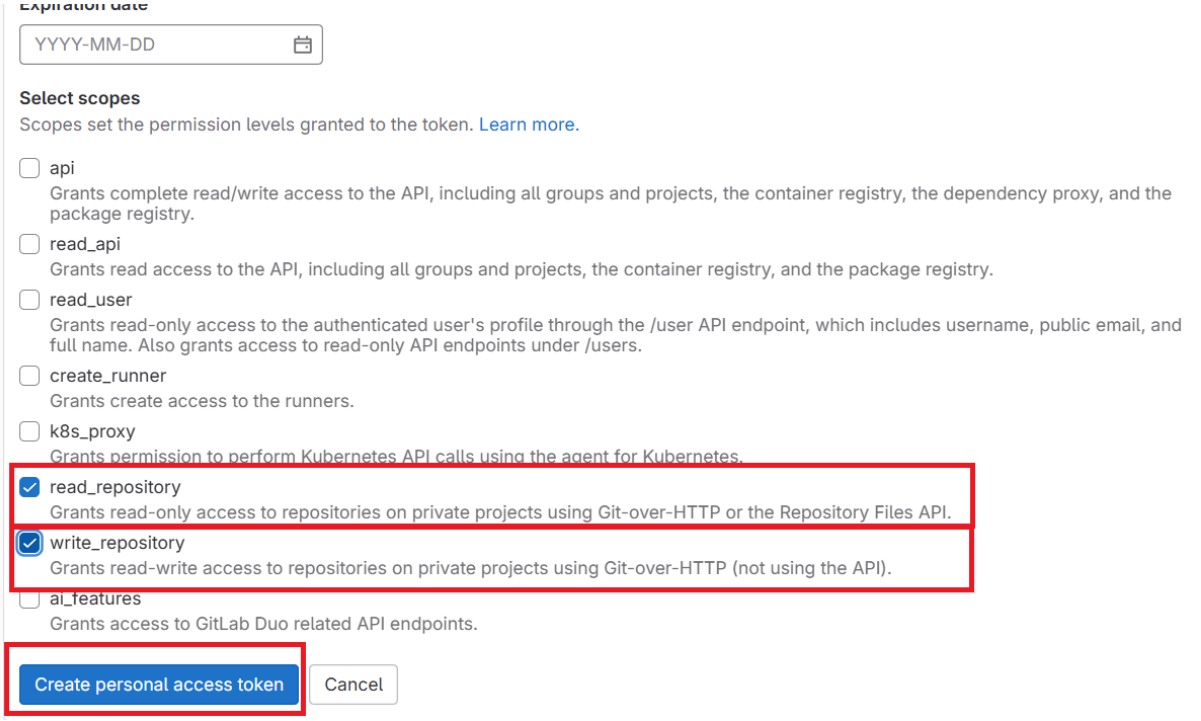
gitlab.com / GitLab Inc.

4. Выберите права доступа.

В разделе прав доступа отметьте:

- read_repository,
- write_repository.

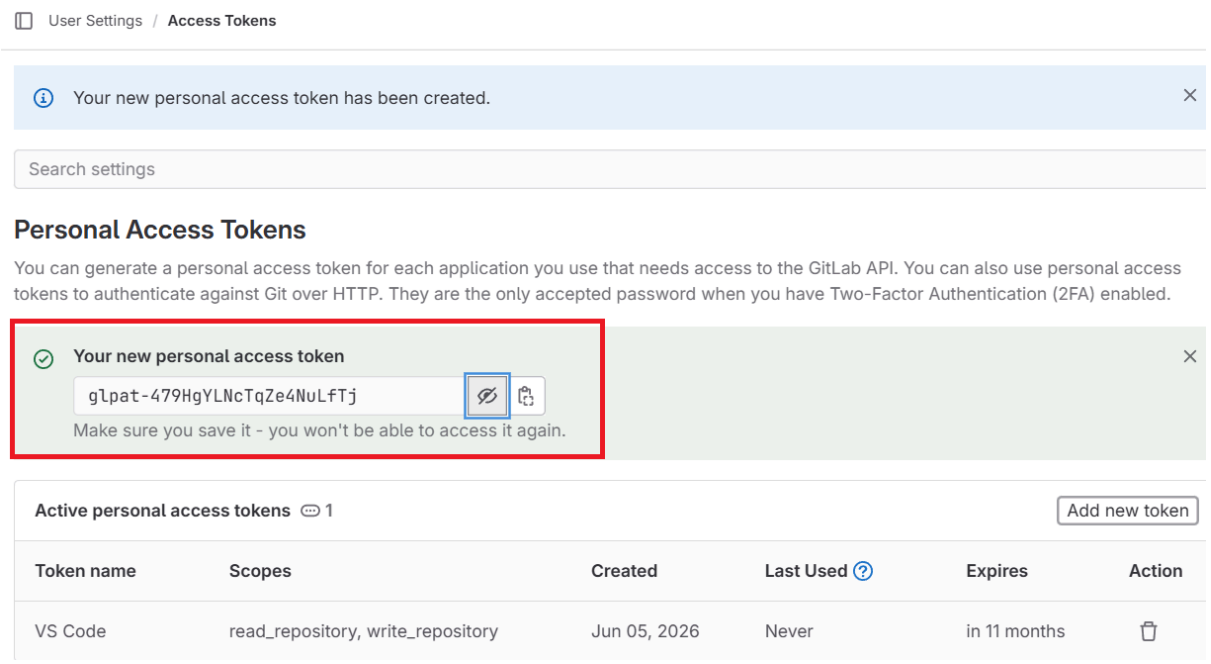
Эти разрешения нужны для скачивания и отправки файлов в GitLab. После этого нажмите кнопку Create personal access token.



gitlab.com / GitLab Inc.

5. Скопируйте токен и

сохраните его в надёжном месте.



gitlab.com / GitLab Inc.

6. Используйте токен при работе с Git.

При следующем выполнении команды `git push` Git может запросить данные для входа:

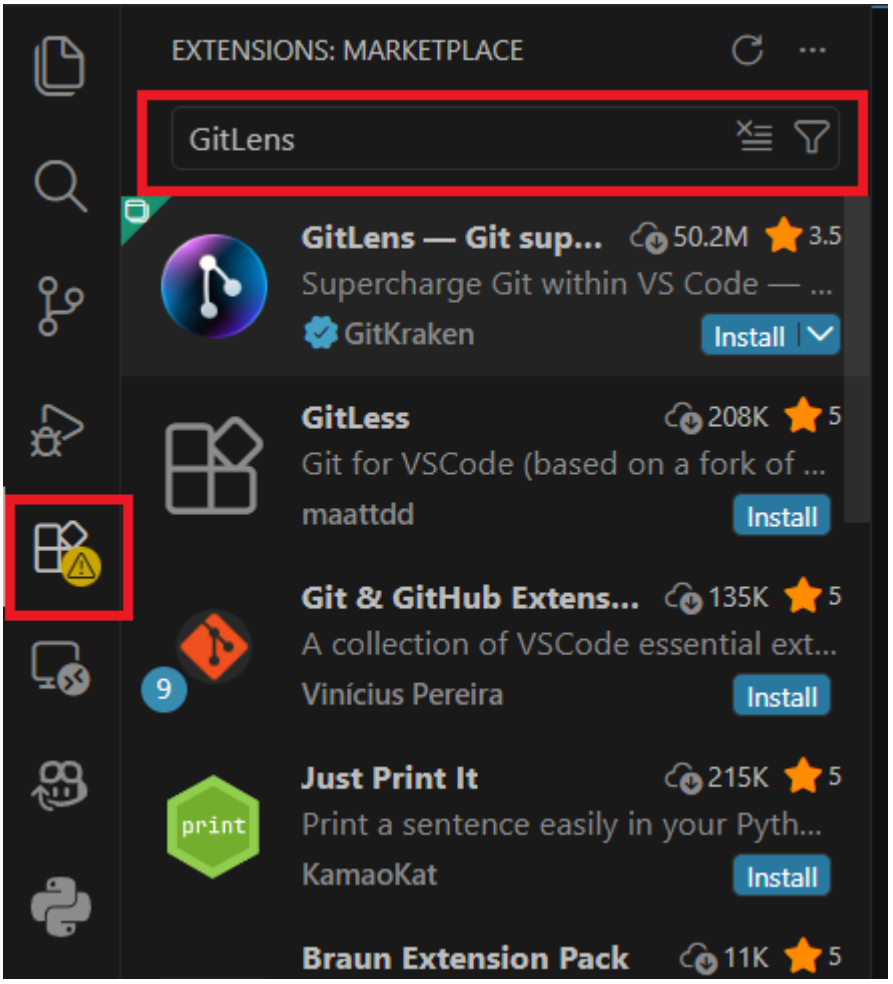
- Username — ваш email от GitLab;
- Password — вставьте созданный токен вместо пароля от аккаунта.

Как настроить VS Code для C++

Рекомендуем установить расширения:

- C/C++,
- CMake Tools,
- GitLens.

Для этого откройте раздел Extensions и введите название расширения в поле поиска.

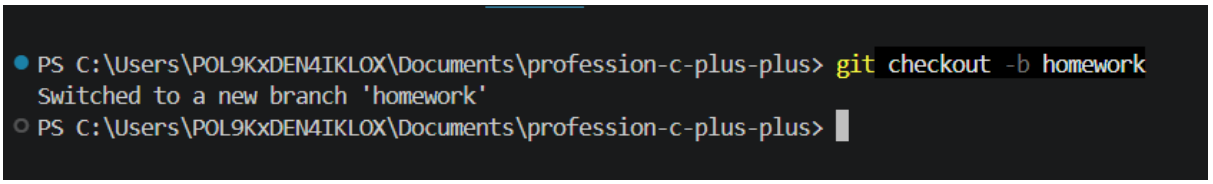

EXTENSIONS: MARKETPLACE
GitLens
GitLens — Git sup...
50.2M
3.5
Supercharge Git within VS Code — ...
GitKraken
Install
GitLess
208K
5
Git for VSCode (based on a fork of ...
maattdd
Install
Git & GitHub Extens...
135K
5
A collection of VSCode essential ext...
Vinícius Pereira
Install
Just Print It
215K
5
Print a sentence easily in your Pyth...
KamaoKat
Install
Braun Extension Pack
11K
5

Выполнение практической работы и отправка на проверку

Как создать ветку homework

Перед началом работы создайте отдельную ветку. В терминале выполните команду:

`git checkout -b homework`



Как выполнить задание

Работайте только внутри своей папки задания. Пример структуры проекта:

```
project/
├── module_1/
│   ├── task_1/
│   │   └── main.cpp
│   └── task_2/
└── README.md
```

Как проверить работу программы

Перед отправкой обязательно:

- проверьте, что проект компилируется;
- убедитесь, что программа корректно работает;
- удалите лишние файлы.

Как добавить файлы в Git

После выполнения задания откройте терминал:

```
git status
```

```
PS C:\Users\POL9KxDEN4IKLOX\Documents\profession-c-plus-plus> git status
On branch homework
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        FunctionsInProgramming/main.cpp

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\POL9KxDEN4IKLOX\Documents\profession-c-plus-plus>
```

Добавьте файлы:

```
git add .
```

```
PS C:\Users\POL9KxDEN4IKLOX\Documents\profession-c-plus-plus> git add .
PS C:\Users\POL9KxDEN4IKLOX\Documents\profession-c-plus-plus>
```

Как создать коммит

Создайте коммит:

```
git commit -m "Выполнено задание module_1"
```

```
PS C:\Users\POL9KxDEN4IKLOX\Documents\profession-c-plus-plus> git commit -m "Выполнено задание module_1"
[homework 5293a9c] Выполнено задание module_1
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 FunctionsInProgramming/main.cpp
PS C:\Users\POL9KxDEN4IKLOX\Documents\profession-c-plus-plus>
```

Как отправить изменения

Отправьте изменения в GitLab:

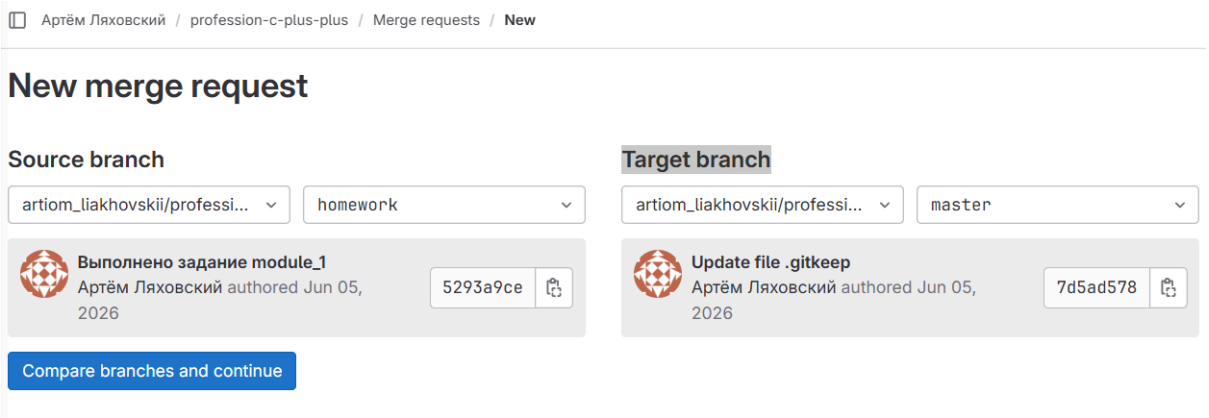
```
git push origin homework
```

```
PS C:\Users\POL9KxDEN4IKLOX\Documents\profession-c-plus-plus> git push origin homework
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 513 bytes | 513.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: To create a merge request for homework, visit:
remote:   https://gitlab.skillbox.ru/artiom_liakhovskii/profession-c-plus-plus/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=homework
remote:
To https://gitlab.skillbox.ru/artiom_liakhovskii/profession-c-plus-plus.git
 * [new branch]      homework -> homework
PS C:\Users\POL9KxDEN4IKLOX\Documents\profession-c-plus-plus>
```

Как создать merge request

Перейдите в GitLab. После отправки изменений в удалённый репозиторий (push) обновите страницу репозитория. Появится кнопка Create merge request, нажмите на её.

Выберите созданную ветку в разделе Source branch и master-ветку в Target branch и нажмите на кнопку Compare branches and continue:

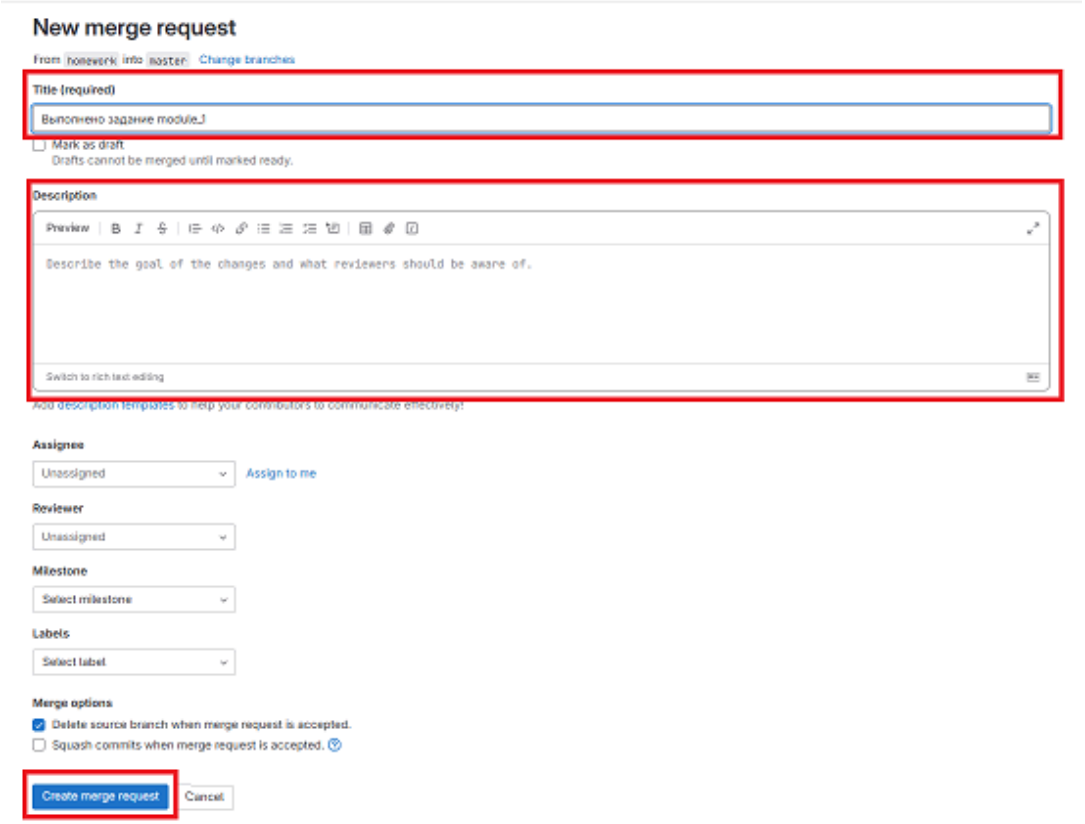


gitlab.com / GitLab Inc.

Далее добавьте:

- название работы,
- краткое описание.

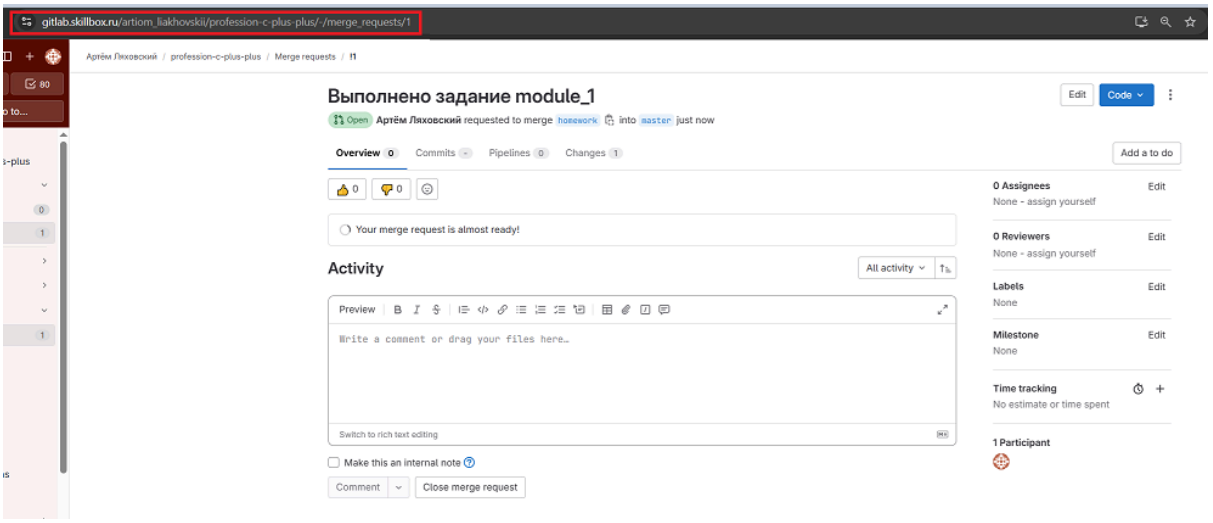
Затем нажмите на кнопку Create merge request.



gitlab.com / GitLab Inc.

Как отправить работу на проверку

Скопируйте ссылку на Merge Request из браузера. Вставьте её в форму проверки практической работы на платформе Skillbox.



gitlab.skillbox.ru / GitLab Inc.

Как доработать задание

Если нужно исправить вашу работу, то в VSCode внесите изменения в свою программу. Затем выполните команды:

```
git add .
git commit -m "Исправлены замечания куратора"
git push origin homework
```

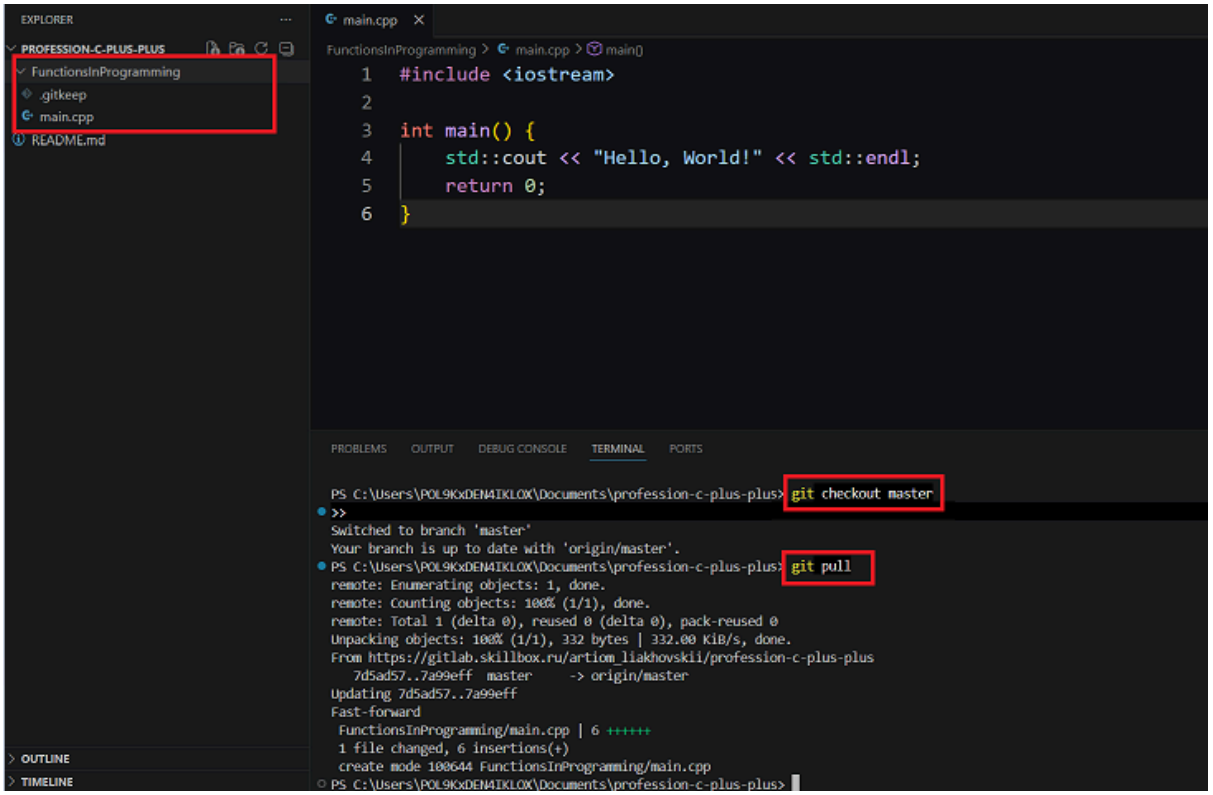
Создавать новый Merge Request **НЕ нужно**. Все новые коммиты автоматически добавятся в существующий MR.

Как выполнить следующие практические работы

Для выполнения нового задания в следующем модуле нажмите кнопку «Перейти в GitLab» в нужной вам практической работе.

В репозитории курса в GitLab автоматически создастся новая директория для этой практической работы. Чтобы приступить к выполнению, не нужно заново клонировать весь репозиторий — достаточно выполнить команды:

```
git checkout master
git pull
```



После этого можно снова создавать ветку homework и выполнять следующее задание.

Полезные команды Git

Команда	**Выполнение**
git status	Проверка состояния проекта
git pull	Получение новых изменений
git push	Отправка изменений
git branch	Просмотр веток
git checkout ИМЯ_ВЕТКИ	Переключение между ветками

Рекомендации

- Делайте коммиты чаще.
- Пишите понятные комментарии к коммитам.
- Не работайте напрямую в master.
- Перед push проверяйте компиляцию программы.
- Не удаляйте файлы других заданий.